LN_Education

CORRIGÉ — TD N° 2 : NOMBRES ENTIERS NATURELS

Mathématiques — Classe de 6e

Année scolaire : 2026–2027	**Chapitre 1 : Numérique**	**Niveau :** 6e CEM
Nom : _____	**Corrigé détaillé**	**Date :** _____

◇○◇

EXERCICE 1 — Compter les chiffres

1. De 1 à 150, chiffre 2. Aux unités : $2, 12, 22, \ldots, 142$, soit 15 occurrences. Aux dizaines : 20 à 29 et 120 à 129, soit 20 occurrences. Aux centaines : aucune.
Total : $15 + 20 = \boxed{35}$ occurrences.
2. De 1 à 130, chiffre 3. Aux unités : $3, 13, \ldots, 123$, soit 13 occurrences. Aux dizaines : 30 à 39 et aussi 130 (où le chiffre des dizaines est 3), soit 11 occurrences. Aux centaines : aucune.
Total : $13 + 11 = \boxed{24}$ occurrences. **EXERCICE 2 — Appartenance à un ensemble**

a) $5 \in M$; *b*) $9 \in N$; *c*) $t \in P$; *d*) $17 \notin M$. **EXERCICE 3 — Union, intersection et inclusion**

1. Unions :

- $A \cup B = \{1; 2; 5; 10; 12; x; y; m; n\}$.
- $A \cup C = \{1; 2; 5; 10; 12; x; y; m; n\}$.
- $B \cup C = \{5; 10; y; m; n\} = B$, car $C \subset B$.

2. Intersections : $A \cap B = \{5; 10\}$; $A \cap C = \varnothing$; $B \cap C = \{y; m; n\} = C$.
3. Inclusions : $C \subset B$; $A \not\subset B$; $C \not\subset A$. **EXERCICE 4 — Diviseurs et divisibilité**

1. $J = \{1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24\}$.
2. $K = \{1; 2; 3; 6; 9; 18\}$.
3. Non. $32 = 5 \times 6 + 2$; le reste est 2, donc 32 n'est pas divisible par 5.
4. Oui. $144 = 6 \times 24$, donc 144 est divisible par 6.

EXERCICE 5 — Rang des chiffres et écriture en chiffres

- 64 : 4 unités, 6 dizaines.
- 509 : 9 unités, 0 dizaines, 5 centaines.
- 2304 : 4 unités, 0 dizaines, 3 centaines, 2 milliers.
- 48 123 : 3 unités, 2 dizaines, 1 centaines, 8 milliers, 4 dizaines de milliers.
- 4 621 593 : 3 unités, 9 dizaines, 5 centaines, 1 milliers, 2 dizaines de milliers, 6 centaines de milliers, 4 unités de millions.

Cinq mille trente : $\boxed{5\,030}$.
Deux milliards cinq cent soixante : $\boxed{2\,000\,000\,560}$. **EXERCICE 6 — Appartenance à un ensemble**

a) $8 \in X$; *b*) $1 \in Y$; *c*) $w \in Z$; *d*) $15 \notin X$. **EXERCICE 7 — Diviseurs et divisibilité**

1. Diviseurs de 30 : $\boxed{\{1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30\}}$.
2. Diviseurs de 28 : $\boxed{\{1; 2; 4; 7; 14; 28\}}$.
3. Non. $45 = 4 \times 11 + 1$, donc le reste n'est pas nul.
4. Oui. 150 se termine par 0 et $150 = 5 \times 30$.

EXERCICE 8 — Rang des chiffres et écriture en chiffres

— 87 : 7 unités, 8 dizaines.

— 402 : 2 unités, 0 dizaines, 4 centaines.

— 6195 : 5 unités, 9 dizaines, 1 centaines, 6 milliers.

— 73 412 : 2 unités, 1 dizaines, 4 centaines, 3 milliers, 7 dizaines de milliers.

— 8 914 325 : 5 unités, 2 dizaines, 3 centaines, 4 milliers, 1 dizaines de milliers, 9 centaines de milliers, 8 unités de millions.

Sept mille quarante : $\boxed{7\,040}$.
Six milliards huit cent dix : $\boxed{6\,000\,000\,810}$.